

Composition de deux spins 1/2

Considérons une particule 1, de spin 1/2, d'états propres notés $|1, +\rangle$, $|1, -\rangle$ (l'axe de quantification $\vec{e}_z$ est sous-entendu : $|+\rangle_z$ est simplement noté $|+\rangle$). Une autre particule, 2, également de spin 1/2 a des états propres $|2, +\rangle$, $|2, -\rangle$. Les espaces de Hilbert associés à chaque particule sont notés E_{s1} et E_{s2} . L'espace des états de l'ensemble des deux particules est $E_{s12} = E_{s1} \otimes E_{s2}$. L'opérateur spin global est noté $\hat{\vec{S}} = \hat{\vec{S}}_1 \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{\vec{S}}_2$. On note $|++\rangle = |1, +\rangle \otimes |2, +\rangle$, $|+-\rangle = |1, +\rangle \otimes |2, -\rangle$, etc.

1. Montrer que l'état $|S_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$ ne peut pas s'écrire sous la forme d'un produit tensoriel $|1, s_1\rangle \otimes |2, s_2\rangle$, où s_1 et s_2 sont des états de spin quelconques à une particule.

Réponse : On suppose que l'état $|S_0\rangle$ peut s'écrire sous la forme d'un produit tensoriel, $|S_0\rangle = |1, s_1\rangle \otimes |2, s_2\rangle$. Comme $|1, s_1\rangle$ est un état de spin dans E_{s1} , alors $|1, s_1\rangle = \alpha_1|1, +\rangle + \beta_1|1, -\rangle$. De même, $|2, s_2\rangle = \alpha_2|2, +\rangle + \beta_2|2, -\rangle$. Donc

$$|S_0\rangle = (\alpha_1|1, +\rangle + \beta_1|1, -\rangle) \otimes (\alpha_2|2, +\rangle + \beta_2|2, -\rangle) = \alpha_1\alpha_2|++\rangle + \alpha_1\beta_2|+-\rangle + \beta_1\alpha_2|-+\rangle + \beta_1\beta_2|--\rangle$$

C'est-à-dire $\alpha_1\alpha_2 = \beta_1\beta_2 = 0$. Par conséquent, soit $\alpha_1\beta_2 = 0$, soit $\beta_1\alpha_2 = 0$, contraire avec $\alpha_1\beta_2 = -\beta_1\alpha_2 = 1/\sqrt{2}$. Donc, l'état $|S_0\rangle$ ne peut pas s'écrire sous la forme d'un produit tensoriel des deux état individuel de spin. Cet état est appelé **“état intriqué”**.

2. Déterminer les matrices de $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ dans la base $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$.

Réponse : On écrit d'abord les expressions des $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$

$$\begin{aligned}\hat{\vec{S}} &= \hat{\vec{S}}_1 \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{\vec{S}}_2 = (\vec{e}_x \hat{S}_{1x} + \vec{e}_y \hat{S}_{1y} + \vec{e}_z \hat{S}_{1z}) \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes (\vec{e}_x \hat{S}_{2x} + \vec{e}_y \hat{S}_{2y} + \vec{e}_z \hat{S}_{2z}) \\ &= \vec{e}_x (\hat{S}_{1x} \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2x}) + \vec{e}_y (\hat{S}_{1y} \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2y}) + \vec{e}_z (\hat{S}_{1z} \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2z}) \\ &= \vec{e}_x \hat{S}_x + \vec{e}_y \hat{S}_y + \vec{e}_z \hat{S}_z\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}\hat{S}_x &= \hat{S}_{1x} \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2x} = \hat{S}_{1x} + \hat{S}_{2x} \\ \hat{S}_y &= \hat{S}_{1y} \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2y} = \hat{S}_{1y} + \hat{S}_{2y} \\ \hat{S}_z &= \hat{S}_{1z} \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2z} = \hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z}\end{aligned}$$

Rappel: pour 1 spin-1/2, par exemple, pour la particule 1,

$$\begin{aligned}\hat{S}_{1x}|1, +\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}|1, -\rangle, & \hat{S}_{1x}|1, -\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}|1, +\rangle \\ \hat{S}_{1y}|1, +\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} i \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} i |1, -\rangle, & \hat{S}_{1y}|1, -\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} (-i) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} (-i) |1, +\rangle \\ \hat{S}_{1z}|1, +\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}|1, +\rangle, & \hat{S}_{1z}|1, -\rangle &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2}|1, -\rangle\end{aligned}$$

On procède de même pour la particule 2. Donc, pour $\hat{S}_x = \hat{S}_{1x} \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2x}$

$$\begin{aligned}\hat{S}_x|++\rangle &= \hat{S}_{1x} \otimes \hat{I}_2|++\rangle + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2x}|++\rangle = \frac{\hbar}{2}(|+-\rangle + |+-\rangle) \\ \hat{S}_x|+-\rangle &= \hat{S}_{1x} \otimes \hat{I}_2|+-\rangle + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2x}|+-\rangle = \frac{\hbar}{2}(|--\rangle + |++\rangle) \\ \hat{S}_x|-+\rangle &= \hat{S}_{1x} \otimes \hat{I}_2|-+\rangle + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2x}|-+\rangle = \frac{\hbar}{2}(|++\rangle + |--\rangle) \\ \hat{S}_x|--\rangle &= \hat{S}_{1x} \otimes \hat{I}_2|--\rangle + \hat{I}_1 \otimes \hat{S}_{2x}|--\rangle = \frac{\hbar}{2}(|+-\rangle + |+-\rangle)\end{aligned}$$

De même, pour $\hat{S}_y$ et $\hat{S}_z$

$$\begin{aligned}\hat{S}_y|++\rangle &= \frac{\hbar}{2}i(|-\rangle + |+\rangle), & \hat{S}_y|+-\rangle &= \frac{\hbar}{2}i(|--\rangle - |++\rangle) \\ \hat{S}_y|-+\rangle &= \frac{\hbar}{2}i(-|++\rangle + |--\rangle), & \hat{S}_y|--\rangle &= \frac{\hbar}{2}i(-|+-\rangle - |-+\rangle) \\ \hat{S}_z|++\rangle &= \frac{\hbar}{2}(|++\rangle + |++\rangle) = \frac{\hbar}{2}2|++\rangle, & \hat{S}_z|+-\rangle &= \frac{\hbar}{2}(|+-\rangle - |+-\rangle) = 0 \\ \hat{S}_z|-+\rangle &= \frac{\hbar}{2}(-|+-\rangle + |-+\rangle) = 0, & \hat{S}_z|--\rangle &= \frac{\hbar}{2}(-|--\rangle - |--\rangle) = \frac{\hbar}{2}(-2)|--\rangle\end{aligned}$$

Alors, on peut écrire les éléments de matrices dans la base $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$, par exemple, $(\hat{S}_x)_{11} = \langle ++|\hat{S}_x|++\rangle = 0$, $(\hat{S}_x)_{12} = \langle ++|\hat{S}_x|+-\rangle = \hbar/2$.

Par conséquent, dans la base $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$, les matrices de $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ sont

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i & -i & 0 \\ i & 0 & 0 & -i \\ i & 0 & 0 & -i \\ 0 & i & i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

On peut vérifier que les 3 matrices sont bien hermitiennes.

3. Déterminer les vecteurs propres et valeurs propres de $\hat{S}_z$; préciser la dégénérescence de chaque valeur propre.

Réponse : La matrice de $\hat{S}_z$ est déjà diagonalisée, les valeurs propres et les vecteurs propres associés sont

- $s_z = \hbar$: non-dégénérée, avec le vecteur propre $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |++\rangle$
- $s_z = 0$: dégénérée de degré 2, avec les vecteurs propres $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |+-\rangle, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |-+\rangle$
- $s_z = -\hbar$: non-dégénérée, avec le vecteur propre $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |--\rangle$

4. Déterminer les vecteurs propres et valeurs propres de $\hat{S}^2$; préciser la dégénérescence de chaque valeur propre.

Réponse : Dans la base $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$,

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Cette matrice est diagonalisée par bloc. On n'a que besoin de diagonaliser la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, qui a des valeurs propres 2, 0 avec les vecteurs propres associés $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, respectivement. Par conséquent, les valeurs propres, notées s^2 et les vecteurs propres associés sont

- $s^2 = 2\hbar^2$: dégénérée de degré 3, avec les vecteurs propres $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |++\rangle, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |--\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle + |-+\rangle)$

- $s^2 = 0$: non-dégénérée, avec le vecteur propre $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$

5. Déterminer une base orthonormée où $\hat{S}_z$ et $\hat{S}^2$ diagonalisent. Les observables $\hat{S}_z$ et $\hat{S}^2$ forment-elles un EOC?

Réponse : On peut vérifier que $\hat{S}_z$ et $\hat{S}^2$ commutent, $[\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0$, donc il existe une base orthonormée qui diagonalise $\hat{S}_z$ et $\hat{S}^2$. On remarque que $|++\rangle$ et $|--\rangle$ sont déjà vecteurs propres de $\hat{S}_z$ et $\hat{S}^2$. En plus, $|+-\rangle, |-+\rangle$ forment un sous-espace propre de la valeur propre $s_z = 0$ de $\hat{S}_z$. C'est-à-dire, si on diagonalise $\hat{S}^2$ dans ce sous-espace, on obtient alors les vecteurs propres de $\hat{S}^2$ et $\hat{S}_z$ en même temps. C'est ce qu'on a déjà fait dans la question 3. Finalement, on obtient

	État	Valeur propre $\hat{S}^2$	Valeur propre $\hat{S}_z$
	$ ++\rangle$	$2\hbar^2$	$+\hbar$
Triplet	$\frac{1}{\sqrt{2}}(+-\rangle + -+\rangle)$	$2\hbar^2$	0
	$ --\rangle$	$2\hbar^2$	$-\hbar$
Singulet	$\frac{1}{\sqrt{2}}(+-\rangle - -+\rangle)$	0	0

Les 3 vecteurs propres avec $s^2 = 2\hbar^2$ forment des *états triplet*, et le vecteur propre avec $s^2 = 0$ forme un *état singulet*.

Par conséquent, un ensemble des valeurs propres (s^2, s_z) détermine uniquement un *seul* état propre, c'est-à-dire, les observables $\hat{S}^2$ et $\hat{S}_z$ forment un *ensemble complet des observables qui commutent (ECOC)*.